

Devoir surveillé du 16/12/2025

Durée : 2h

*La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Les résultats doivent être encadrés.
La calculatrice n'est pas autorisée.*

Exercice 1 (Une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients non constants)

On cherche dans cet exercice à déterminer l'ensemble des fonctions $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivables telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad xy''(x) - (1+x)y'(x) + y(x) = 1. \quad (E)$$

1. Soit $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable. On pose $z = y' - y$.

Montrer que y est solution de (E) si, et seulement si, z est solution de

$$xz'(x) - z(x) = 1. \quad (E')$$

2. Résoudre (E') sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.
3. En justifiant soigneusement votre raisonnement, déterminer les solutions de (E') sur $\mathbb{R}$.
4. En déduire l'ensemble des solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2

Partie A - Étude d'une relation d'équivalence

Dans cette partie, on considère E et F deux ensembles, et $f : E \rightarrow F$ une application. On définit une relation binaire sur E en posant pour tous $x, y \in E$:

$$x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y).$$

1. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence sur E .
2. Soit $x \in E$. Notons $\text{cl}(x)$ la classe de x pour la relation d'équivalence $\sim$. Montrer que $\text{cl}(x) = f^{-1}(\{f(x)\})$.
3. Montrer que f est injective si, et seulement si, pour tout $x \in E$, $\text{cl}(x) = \{x\}$.
4. Dans cette question seulement, f désigne l'application de $\mathbb{Z}$ dans $\llbracket 0, 4 \rrbracket$ qui, à un entier n , associe le reste de la division de n^2 par 5. Déterminer les classes d'équivalence sur $\mathbb{Z}$ pour la relation $\sim$ dans ce cas.
5. Notons $E/\sim$ l'ensemble des classes d'équivalence pour la relation d'équivalence $\sim$ et considérons l'application :

$$\tilde{f} : \begin{array}{ccc} E/\sim & \longrightarrow & F \\ \text{cl}(x) & \longmapsto & f(x) \end{array}.$$

- (a) Montrer que l'application $\tilde{f}$ est bien définie, c'est-à-dire que l'image de $\text{cl}(x)$ par $\tilde{f}$ ne dépend pas du représentant choisi dans la classe de x .
- (b) Montrer que $\tilde{f}$ est une application injective.

Partie B - Saturation d'une partie

Soit E un ensemble muni d'une relation d'équivalence $\sim$. La *saturation d'une partie* $A \subset E$ est la partie :

$$\text{sat}(A) = \bigcup_{x \in A} \text{cl}(x).$$

6. Déterminer $\text{sat}(A)$ lorsque A est un singleton $\{x\}$, puis lorsque A est un système de représentants des classes d'équivalence de $\sim$.
7. Montrer que, pour toute partie $A \subset E$, $A \subset \text{sat}(A)$, puis que $\text{sat}(A) = \text{sat}(\text{sat}(A))$.
8. Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E . Montrer que $\text{sat}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} \text{sat}(A_i)$ et $\text{sat}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \subset \bigcap_{i \in I} \text{sat}(A_i)$. A-t-on égalité en général ? Justifier votre réponse.

Partie C - Parties saturées

Soit E un ensemble muni d'une relation d'équivalence $\sim$. Une partie $A \subset E$ est dite *saturée* si elle est égale à sa saturation. On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des parties saturées de E .

9. Montrer qu'une partie est saturée si, et seulement si, elle est réunion de classes d'équivalence.
10. Déterminer toutes les parties saturées de $\mathbb{Z}$ pour la relation d'équivalence $\sim$ de la question 4.
11. Montrer que $\mathcal{S}$ est stable par réunion, intersection et passage au complémentaire, c'est-à-dire que, pour tous $A, B \in \mathcal{S}$:

$$A \cup B \in \mathcal{S}, \quad A \cap B \in \mathcal{S}, \quad \bar{A} \in \mathcal{S}.$$

12. Dans cette question, on reprend les notations de la Partie A, à savoir deux ensembles E, F , une application $f : E \rightarrow F$ et la relation d'équivalence $\sim$ qui en découle.
 - (a) Montrer que pour tout $B \subset \text{Im}(f)$, $f^{-1}(B)$ appartient à $\mathcal{S}$.
 - (b) Montrer que pour tout $A \subset E$, $\text{sat}(A) = f^{-1}(f(A))$.
 - (c) En déduire que $\mathcal{S}$ est en bijection avec $\mathcal{P}(\text{Im}(f))$.